

Теорема о спинор-поправках:
точные кванты $bC = \pi^2/98$
и $aC = \pi^5/369754$

Утечек к в геометрии нет · голономия диагональна или смерть · фантомные хиты $\leq 3.10\%$ от кл/30

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 13 цикла theorems12 (дополнительная серия)
Машина:	sympy_spinor_corrections.py · SymPy, точно
Вердикт:	einstein_direct/results/ spinor_corrections.json
Статус:	ДОКАЗАНА ТОЧНО (слои S0–S4, 12 уравнений)

Аннотация

Дополнительная монография фиксирует теорему о спинор-поправках: три поправки репозитория (b_C , a_C , a_B), встроенные в исправленную башню как естественные перенормировки связей, — точные рациональные функции от π : бэрри-кванты $b_A = \pi^2/8$, $b_B = \pi^2/18$, $b_C = \pi^2/98$ и тормозные кванты $a_A = \pi^5/704$, $a_B = \pi^5/5346$, $a_C = \pi^5/369754$; перекрёстные проверки репозитория замыкаются на машинном нуле: $\Delta_{b_C} - \lambda_{D^2} = b_C$ (статус ОК), $\delta_{\text{eff}} = a_C$ (absdiff 1.08×10^{-19}), $\gamma = \delta_{C^4}/22$ (absdiff 4.34×10^{-19}).

Геометрия не несёт κ -утечек: двери SC/UV/Mdef κ -свободны, а C1-кольцевые невязки исчезают только при $\kappa_{C1} = \kappa_{C2}$ — голономная поправка обязана быть диагональной. Из двенадцати схем встраивания десять сохраняют CSS-точку живой; фантомный спектр подходит к спинорной лестнице $\kappa\pi/30$ не ближе 2.60–3.10% во всех трёх пучковых схемах. Приведены таблицы слоёв S0–S4, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: спинор-поправки, $b_C = \pi^2/98$, $a_C = \pi^5/369754$, экранирование, диагональная голономия, лестница $\kappa\pi/30$, SymPy, машинная теорема.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	3
5. Числовые результаты.....	4
6. Следствия.....	4
7. Честные оговорки.....	5
8. Воспроизводимость.....	5
Список источников.....	6

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Дополнительная монография цикла theorems12 фиксирует теорему о спинор-поправках — машинный результат кампании S0–S4 (машина `sympy_spinor_corrections.py`, вердикт `spinor_corrections.json`, LEDGER §22). Кампания встроила три поправки репозитория bC (бэрри), aC (торможение) и aB в башни как естественные перенормировки связей и спросила, исправляют ли они башни и замыкаются ли на $\pi/30$.

Ответ состоит из трёх частей. Во-первых, сами поправки точны: каждый квант — рациональная функция от π , а перекрёстные тождества репозитория ($\Delta_{bC} - \lambda_{D^2} = bC$, $\delta_{\text{eff}} = aC$, $\gamma = \delta_{C^4}/22$) замыкаются на 10^{-19} — встраивание согласовано с сохранёнными константами. Во-вторых, геометрия допускает поправки только в диагональной форме: аудит к-свободных дверей утечек не находит, а C1-кольцевая согласованность заставляет $\kappa_{C1} = \kappa_{C2}$ (диагональ или смерть). В-третьих, на линейном уровне поправки не производят спинорные часы: фантомный спектр подходит к лестнице $\kappa\pi/30$ лишь на 2.60–3.10%, поэтому вердикт об экранировании стоит — поправки перенормировывают, но не отбирают.

2. Обозначения и постановка

Три поправки действуют на углы $\delta_A = \pi/2$, $\delta_B = \pi/3$, $\delta_C = \pi/7$ (спинорные секторы A/B/C). Каждый сектор несёт бэрри-квант b и тормозной квант a ; поправки репозитория — пара C-сектора (bC , aC) вместе с парой B-сектора (bB , aB), используемой в барионно-асимметричном чтении. Книги исправленной башни приобретают множители $(1 \pm bC \mp aC)$ в пучковых схемах; базовая схема S0 исполняется без поправок.

Таблица 13.1. Точные спинорные кванты (слой S0)

Сектор	Бэрри-квант b	Тормозной квант a
A ($\delta_A = \pi/2$)	$\pi^2/8 = 1.2337005501$	$\pi^5/704 = 0.4346870523$
B ($\delta_B = \pi/3$)	$\pi^2/18 = 0.5483113556$	$\pi^5/5346 = 0.0572427394$

Сектор	Бэрри-квант b	Тормозной квант a
$C (\delta_C = \pi/7)$	$\pi^2/98 = 0.1007102490$	$\pi^5/369754 = 0.0008276305$

Постановка: проверить перекрёстные тождества репозитория на машинном нуле (S0), провести аудит к-дверей двенадцатиуравненийной цепи (S1), испытать схемы встраивания (S2) и измерить фантомный спектр исправленных пучков против спинорной лестницы $\kappa\pi/30$ (S4).

3. Формулировка теоремы

Теорема 13 (спинор-поправки). Пусть исправленная башня встроена с поправками репозитория (bC , aC , aB). Тогда:

(i) кванты точны: $bA = \pi^2/8$, $bB = \pi^2/18$, $bC = \pi^2/98$, $aA = \pi^5/704$, $aB = \pi^5/5346$, $aC = \pi^5/369754$; перекрёстные тождества репозитория $\Delta_{bC} - \lambda_{D^2} = bC$, $\delta_{eff} = aC$ и $\gamma = \delta_C^4/22$ выполняются с точностью $\leq 4.34 \times 10^{-19}$ (статус кросс-проверки S0 — ОК);

(ii) геометрия к-чиста: двери $SC/UV/Mdef$ не несут κ ($\kappa_leaks_in_geometry = []$), C1-кольцевые невязки факторизуются как $R1hT0h^2(K1 - K2)/2$, $-R1hT0h^2(K1 - K2)/3$ и $R1hT0h^2(K1 - K2)(K2T0h^2 + 7)/18$ и исчезают точно при $\kappa_{C1} = \kappa_{C2}$ — голономная поправка допустима только диагонально;

(iii) на выжившей диагональной ветви пара $(UV_{\xi 3}, Mdef_{\xi 5})$ сводится к ветвям $-2T0h^2(8\kappa^2T0h^2 - 93\kappa - 15KT)$ и $-2T0h^2(4\kappa^2T0h^2 - 39\kappa - 15KT)$ с результирующей 0 и НОД $2T0h^2$; равномерное часовое семейство схем встраивания есть $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$ точно ($uniform_family_is_27_over_2\kappa = true$);

(iv) из двенадцати схем десять сохраняют точку живой, две мертвы по построению (семейственная схема и демонстрация нарушения); фантомный спектр трёх пучковых схем подходит к лестнице $\kappa\pi/30$ не ближе чем: базовая $Im \lambda = 0.10797 \approx \pi/30$ (3.10%), $H_{mono} (1 + bC - aC) Im \lambda = 0.91564 \approx 9\pi/30$ (2.85%), $H_{screen} (1 - bC + aC) Im \lambda = 0.10745 \approx \pi/30$ (2.60%) — поправки не производят спинорные часы на линейном уровне (экранирование).

4. Схема машинного доказательства

Слой S0 вычисляет кванты символически из функций $\beta = d^2/2$, $\alpha = d^5/22$ ($k = b2(K3) = 22$) при трёх секторных углах и проверяет сохранённые тождества репозитория в 50-значной арифметике. Слой S1 подставляет исправленные цепные формы в двенадцать уравнений; карта дверей показывает, что SC/UV/Mdef не несут κ , а группа C1 факторизуется на $(\kappa_{C1} - \kappa_{C2})$ — полиномиальное вычисление в $Q(\kappa_{C1}, \kappa_{C2}, \kappa_{TH})$. Слой S2 решает семейственные условия и находит условие общего корня $15(\kappa - KT)/(8\kappa^2)$; десять схем переживают тест выживания точки.

Слой S4 строит квадратичную задачу на собственные значения каждого пучка в его часовой точке, отделяет подлинны корни от фантомов тестом относительного $\sigma_{\min}$ (машинный нуль $\approx 10^{-9}$ для подлинных, $\geq 10^{-5}$ для фантомов) и измеряет расстояние лучшего фантомного хита до лестницы $\kappa\ell/30$. Машина исполняется 10.9 с (runtime_s); все слои детерминированы и офлайн.

Таблица 13.2. Слои вердикта spinor_corrections.json

Слой	Утверждение	Статус
S0 кванты	$bC = \pi^2/98$, $aC = \pi^5/369754$; тождества репозитория замыкаются на 10^{-19}	точно + 50 знаков
S1 двери	κ -утечек нет; C1-кольцо исчезает $\Leftrightarrow \kappa_{C1} = \kappa_{C2}$	точно (полиномиально)
S2 схемы	10/12 схем живы; равномерное семейство $\tau^* =$ $27/(2\kappa)$	точно
S4 пучки	фантомные хиты к $\kappa\ell/30$: 3.10% / 2.85% / 2.60%	численный фильтр

5. Числовые результаты

Таблица 13.3. Пучковые схемы и их часовые точки (S4)

Схема	τ^* в точке	Лучший фантом $\text{Im } \lambda$	Зазор к кл/30
S0 базовая (без поправок)	6.750	$0.10797 \approx 1 \cdot \pi/30$	3.10%
H_моно (1 + bC – aC), экран. выкл.	6.137	$0.91564 \approx 9 \cdot \pi/30$	2.85%
H_screen (1 – bC + aC)	—	$0.10745 \approx 1 \cdot \pi/30$	2.60%

Остаточная структура устойчива по схемам: 16 QEP-корней делятся на 4 подлинных ($\text{rel } \sigma_{\min} \sim 1.4 \times 10^{-9}$) и 12 фантомов ($\text{rel } \sigma_{\min} \geq 2 \times 10^{-4}$); подлинный блок остаётся у $\lambda \approx 0$ (полоса $|\text{Im } \lambda| \leq 0.002$), а фантомное облако держит дистанцию от спинорной лестницы в каждой схеме. Лучший хит H_моно при $9\pi/30$ двигает фантом, а не часы — ровно то разделение экранирования, что записано в вердиктных строках.

6. Следствия

Следствие 13.1 (поправки — книги, а не ручки). Поскольку каждый квант — точная рациональная функция от π и тождества репозитория замыкаются на 10^{-19} , поправки — часть алгебраической бухгалтерии башни: они перенормировывают книги, но не вводят новых свободных параметров.

Следствие 13.2 (диагональ или смерть — закон встраивания). С1-кольцевая факторизация (ii) поднимает аудит схем монографии № 7 до тождества: любое асимметричное встраивание умирает на полиномиальном уровне, до всякой численности. Это фальсифицируемое проектное правило для всех будущих классов поправок.

Следствие 13.3 (спинорным часам нужна конечная амплитуда). Фантомные зазоры $\leq 3.10\%$ закрывают линейный маршрут к спинорным часам: вместе с теоремами о правиле весов и dd-замыкании (монографии № 4–5) структура кл/30 может

производиться только конечно-амплитудной динамикой — рабочее разделение, на котором построены глубокие кампании.

7. Честные оговорки

Числа фантомных зазоров произведены пороговым фильтром на 50-значной арифметике: как и в монографии № 4, фильтр калиброван, и его вердикты фильтр-относительны, хотя запас подлинное/фантомы (10^{-9} против 10^{-4}) комфортен. Аудит дверей покрывает двенадцатиуравненияную цепь в T1c-форме источников; другие формы источников могут перераспределить двери, и аудит придётся перезапустить. Равномерное семейство $\tau^*(\kappa) = 27/(2\kappa)$ доказано для испытанного семейства встраиваний; структурно иное встраивание (нелинейное по κ) вне теоремы. Наконец, часовая точка `H_screen` записана без значения τ^* в вердикте — схема сохраняет точку живой, но книга для неё отдельно не вычислялась; для неё процитирована только фантомная перепись.

8. Воспроизводимость

Таблица 13.4. Протокол воспроизведения теоремы 13

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 sympy_spinor_corrections.py</code>	<code>results/spinor_corrections.json</code> (слои S0–S4)
2	<code>python3 sympy_spectrum_tau_star.py</code>	<code>results/spectrum_tau_star.json</code> (кросс-проверка голономного семейства)
3	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты спинор-поправок включены)

Машина исполняется 10.9 с на обычном ноутбуке (детерминированно, однопоточно, офлайн). Данные соответствуют коммиту 5b256cd; автономная копия живёт в `einstein_direct/open9/machines/`.

Список источников

- [1] Репозиторий wild8highlander/choptuik_ac_bc:
einstein_direct/sympy_spinor_corrections.py;
einstein_direct/results/spinor_corrections.json (кампания v11, LEDGER §22).
- [2] Там же: einstein_direct/sympy_spectrum_tau_star.py;
einstein_direct/results/spectrum_tau_star.json (теорема о голономии).
- [3] Там же: einstein_direct/s4_berry_one_brick.py (однокирпичное бэрри-
экранирование).
- [4] Монографии № 4, № 5, № 7 цикла theorems12.